POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-2-U7-SCH-005-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company **Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7 NASLOVNA STRANICA	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-004	REV br.: 00	= U7MEB10GH100 + U7MEB10
	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-112	PROD br.:	STRANICA 1 STRANICA 1 / 13

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
4	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 1/4	
5	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 2/4	
6	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 3/4	
7	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 4/4	
8	Strujne sheme	ANALOGNI SIGNALI	
9	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
10	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
11	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
12	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
13	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-004	REV br.: = U7MEB10GH100 + U7MEB10
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.						
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-112	PROD br.: STRANICA 2
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			STRANICA 2 / 13

Sintaksa - A Voith Company
Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

SISTEM/OPREMA	UREĐAJ	DOKUMENT	INDEKS STRUJNE SHEME	BOJE ŽICA I KABELA
	A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razno F - Zaštitni uređaji G - Generatori, napajanja H - Signalni uređaji J - K - Releji, kontaktori L - Zavojnice, induktiviteti M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni instrumenti, ispitna oprema Q - Rasklopni uređaji za krugove snage R - Otpornici S - Sklopke za upravljačke krugove, preklopke T - Transformatori U - Modulatori V - Cijevi, poluvodiči W - Prijenos, kabeli, sabirnice, antene X - Stezaljke, utikači, utičnice Y - Električni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri 100..199 - Funkcije ormara 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno	001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja 100...999 - Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži	A - Kazala, naslovni list, popis dokumenata B - Funkcijski dijagrami C - Šifra označavanja D - AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (distribucija napajanja...) H - Signalni uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...) M - Upravljanje (lokalno, daljinsko...) N - Zaštita P - Blokiranje Q - Indikacija položaja (lokalni, daljinski...) R - Alarm (signalizacija, nadzor...) S - Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...) T - U - Kontrola povratne veze (regulator napona...) V - Komunikacija W - Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki X - Popis kabela, popis kabelskih žila Y - Z - Dokumenti opreme za "C" do "W"	BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna GNYE - Žuto-zelena LB - Svijetloplava

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-004	00	+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-112		STRANICA 3 / 13

[U7MEB10 CG113] KUGLASTI ZATVARAČ A ZATVOREN

[U7MEB10 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A OTVOREN

[U7MEB15 CG112] BYPASS VENTIL A ZATVOREN

=U7MEB10
+U7MEB10

U7MEB10 CG113
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB10 CG112
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB10 CG111
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

=U7MEB15
+U7MEB15

U6MEB15 CG112
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

1 L+ 3 L- 4 Q

MIV

BYPASS

+U7MEB10-W5001
Sensor cable 4x0.34 mm²

+U7MEB10-W5002
Sensor cable 4x0.34 mm²

+U7MEB10-W5003
Sensor cable 4x0.34 mm²

+U7MEB10-W5004
Sensor cable 4x0.34 mm²

BN BU BK

-X10 A B1 +24VDC

-X10 A B12 -24VDC

+24VDC / 5.1:C

-24VDC / 5.1:D

-X10 A 23 B

A 24 B

A 25 B

A 26 B

PE

PE / 7.1:D

+U7CBC10-W5001
NYY-J 3x2.5 mm²
GNYE BN BU

+U7CBC10-W5021
NYCY 12x1.5 mm²
1 2 3 4

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

PE

-X333 1

-X333 3

-1K73 A1 A2

-1K74 A1 A2

-1K75 A1 A2

-1K76 A1 A2

TURBINSKI REGULATOR

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-004	00	+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 1/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-112		STRANICA 4 / 13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB15 CG111] BYPASS VENTIL A OTVOREN

=U7MEB15
+U7MEB15

U7MEB15 CG111
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

1 L+ 3 L- 4 Q

BYPASS

[U7MEB11 CG111] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 1

=U7MEB15
+U7MEB15

U7MEB11 CG111
-B01
BES 516-300-S300-S4-D

BALLUFF

L+ 1 L- 3 4

BYPASS

[U7MEB11 CG112] KUGLASTI ZATVARAČ A BRTVA OTVORENA 2

U7MEB11 CG112
-B01
BES 516-300-S300-S4-D

BALLUFF

L+ 1 L- 3 4

[U7MEB10 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A PROTOK ULJA OMOGUĆEN

=U7MEB10
+U7MEB10

U7MEB10
CG110
3SE5232

13 21 14 22

MIV

+U7MEB10-W5005
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB10-W5006
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB10-W5007
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB10-W5008
LiYCY 4x0.75 mm²
WH BN

+24VDC
4.7:C /
-X10 A B5
+24VDC
A B6
A B7
A B8
+24VDC / 6.1:C

-24VDC
4.7:D /
-X10 A B16
-24VDC
A B17
A B18
-24VDC / 7.3:D

-X10 A 27 B
A 28 B
A 29 B
A 30 B

+U7CBC10-W5021
NYCY 12x1.5 mm²
5 6 7 8

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-1K77 A1 A2
-1K78 A1 A2
-1K81 A1 A2
-1K82 A1 A2

TURBINSKI REGULATOR

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-004	00	+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 2/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-112		STRANICA 5 / 13

Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB32 CG110] KUGLASTI ZATVARAČ A VENTIL BRTVE OTVOREN

[?] FILTER VODE ZAČEPLJEN

=U7MEB32
+U7MEB32

U6MEB32
CG110

SEAL

=U7MEB33
+U7MEB33

U6MEB33
CG211

+U7MEB10-W5009
LiYCY 4x0.75 mm²
WH
BN

+U7MEB10-W5010
LiYCY 4x0.75 mm²
WH
BN

+24VDC
5.7:C /

-X10
A
B9

+24VDC

A
B10

A
B11

-X10
A
31
B

A
32
B

A
33
B

+U7CBC10-W5021
NYCY 10x1.5 mm²
9
10

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

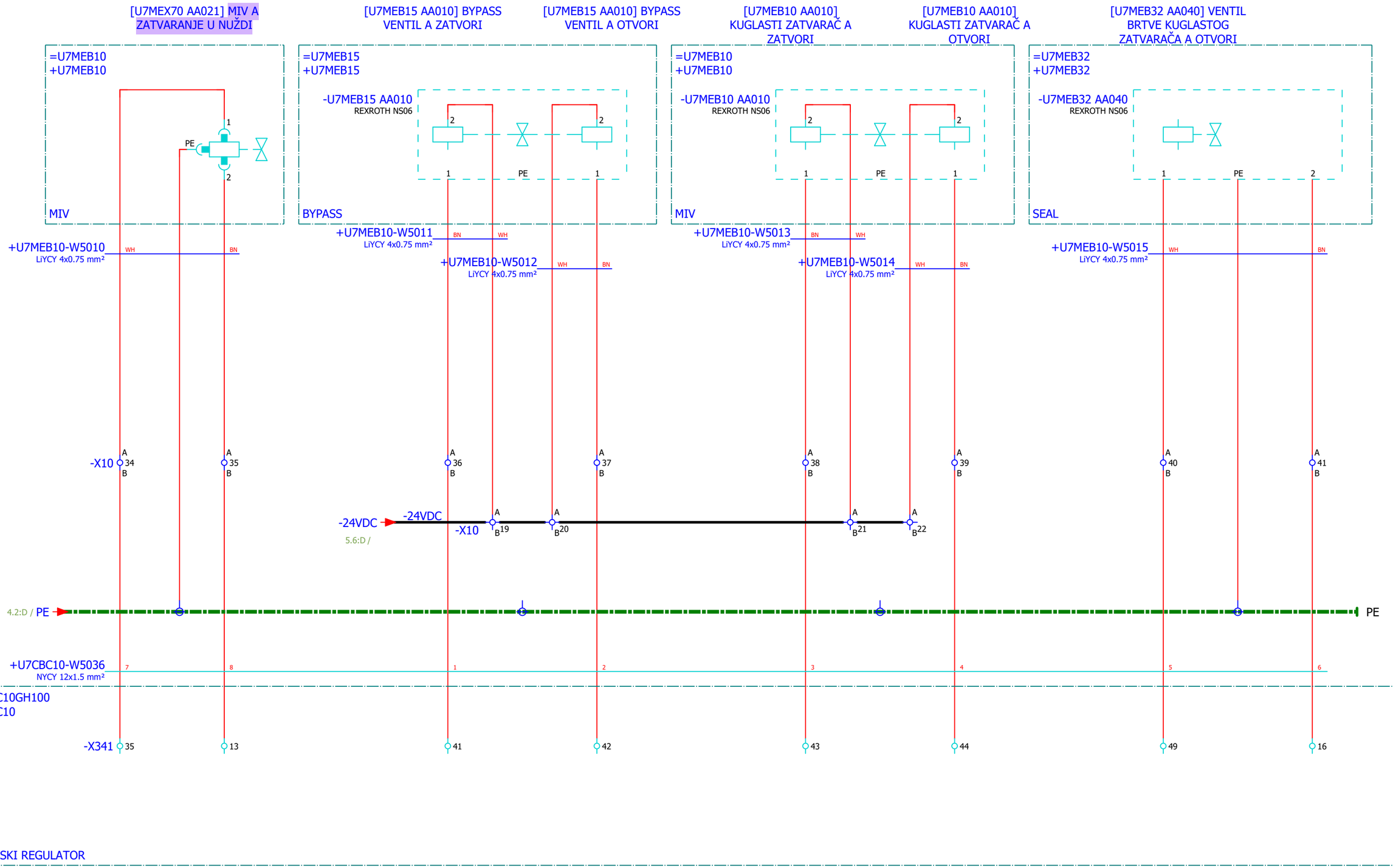
-1K83
A1
A2

-1K84
A1
A2

TURBINSKI REGULATOR

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7 DIGITALNI SIGNALI 3/4	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.					PERU-01-17-111-31-004	00	+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-112		STRANICA 6 / 13



Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-004	00	+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 4/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-112		STRANICA 7 / 13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34
Format ISO/DIN A3

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB10 CP120] KUGLASTI ZATVARAČ A DIFERENCIJALNI TLAK

[U7MEB10 CP110] KUGLASTI ZATVARAČ A TLAK UPRAVLJAČKOG ULJA

[U7MEB10 CP010] KUGLASTI ZATVARAČ A TLAK U CJEVOVODU

[U7MEB10 CL020] KUGLASTI ZATVARAČ A TLAK TURBINE

=U7MEB10
+U7MEB10

-U7MEB10 CP120
Deltabar PMD55B
ENDRESS+HAUSER
+ -

-U7MEB10 CP110
0...250bar
M12
L+ 1
4-20mA 3

-U7MEB10 CP010
SITRANS P220
SIEMENS
p / mA
1 + 2 -

-U7MEB10 CP020
SITRANS P220
SIEMENS
p / mA
1 + 2 -

MIV

+U7MEB10-W7001
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB10-W7002
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB10-W7003
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB10-W7004
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

-X_SH A B1 — A B2 — A B3 — A B4 — A B5 — A B6

-X20 A B1 +24VDC — A B2 — A B3 — A B4 — A B5 — A B6

-X20 A 7 B — A 8 B — A 9 B — A 10 B — A 11 B — A 12 B

+U7CBC10-W7004
LiYCY 12x0.75 mm²
WH BN GN YE GY

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X339 4

-X141 A 14 B
-X141 A 15 B
-X141 A 27 B
-X141 A 28 B

TURBINSKI REGULATOR

7 9

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača A agregata 7 ANALOGNI SIGNALI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-004	REV br.: 00	= U7MEB10GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7MEB10
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-112	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 8 / 13

Format ISO/DIN A3